

[모토로그]

요구사항 정의서

- 신진성 -

문서번호 : 요구사항 정의서_v1.0.0

소 속 : 한국항공대학교

팀 명 : 모토로그

팀 원 : 김커브, 이할리

교 수 : 최차봉 교수님

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.4 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2~4
2.2 비기능적 요구사항	4~5
2.3 인터페이스 요구사항	5
3. 기타 요구사항	5
4. 참고문헌 및 부록	5

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 문서는 '모토로그(Moto-Log)' 시스템 개발을 위한 요구사항을 명확히 정의하여, 개발팀 전원이 구현해야 할 기능과 충족해야 할 제약사항을 동일하게 이해하는 것을 목적으로 한다. 본 문서의 범위는 라이더용 모바일 애플리케이션(React Native)과 이를 지원하는 백엔드 클라우드 인프라(AWS)의 모든 기능적/비기능적 요구사항을 포함한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

모토로그는 모든 모터사이클 라이더가 자신의 차량 상태를 최적으로 유지하고 라이딩 경험을 체계적으로 기록할 수 있도록 돕는 통합 관리 플랫폼이다. 단순 차계부를 넘어 GPS 주행 기록과 커스텀 내역을 관리하고, 누적 데이터를 바탕으로 중고 거래 시 신뢰할 수 있는 상태 인증서를 발행한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	스마트 소모품 관리: 등록 기종의 적정 소모품 교환 주기를 DB 기반으로 산출 및 알림
F02	디지털 튜닝 기록: 장착 튜닝 파츠 모델명, 가격, 사진 저장 및 순정 부품 보관 여부 관리
F03	GPS 기반 라이딩 기록: 주행 시 이동 경로, 평균 속도 실시간 기록 및 사진 매칭 지도 시각화
F04	연비 및 가계부 시스템: 주유량 기반 연비 계산 및 보험료/세금 등 지출 통계 그래프 제공
F05	상태 인증서 발행: 앱 내 누적된 정비 및 사고 이력을 바탕으로 중고 거래용 PDF 인증서 생성

1.3 용어 정의

용어	설명
상태 인증서	앱 내 기록된 정비 및 사고 이력을 바탕으로 시스템이 발행하는 PDF 형식의 차량 신뢰도 증빙 리포트
커스텀 북	순정 부품 이외에 사용자가 장착한 튜닝 파츠의 내역과 사진, 가격을 기록한 디지털 장부
AWS	Amazon Web Services의 약자로, 본 프로젝트의 서버, DB, 스토리지 역할을 수행하는 클라우드 환경

1.4 참조 문서

프로젝트 관리 계획서_v1.1.0.pdf

프로젝트 정의서_v1.0.1.pdf

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 회원 및 바이크 관리

분류	요구사항	우선순위
회원 기능	소셜 계정을 연동하여 간편하게 로그인 및 회원가입을 할 수 있어야 한다.	High
바이크 등록	사용자는 자신의 바이크 제조사, 모델명, 연식, 초기 주행거리를 등록할 수 있어야 한다.	High

2.1.2. 스마트 소모품 관리

분류	요구사항	우선순위
주행거리 갱신	사용자가 현재 주행거리를 수동 혹은 GPS 주행 후 자동으로 갱신할 수 있어야 한다.	High
교체 알림	누적 주행거리 및 연식 데이터를 기반으로 엔진오일, 브레이크 패드 등 주요 소모품의 교체 시기를 푸시 알림으로 제공해야 한다.	High

이력 기록	정비 날짜, 비용, 상세 내역, 정비소 정보를 입력하여 이력을 기록할 수 있어야 한다.	High
-------	--	------

2.1.3. 디지털 튜닝 기록 (커스텀 북)

분류	요구사항	우선순위
파트 등록	장착한 튜닝 파트의 이름, 구매 가격, 장착 일자를 기록할 수 있어야 한다.	Medium
이미지 관리	장착된 튜닝 파트의 사진을 업로드하고 관리할 수 있어야 한다.	Medium
순정품 관리	순정 부품의 보관 여부를 체크리스트 형태로 관리할 수 있어야 한다.	Medium

2.1.4. GPS 기반 라이딩 기록

분류	요구사항	우선순위
위치 수집	주행 시작 버튼을 누르면 GPS를 통해 사용자의 이동 경로를 실시간으로 기록해야 한다.	High
데이터 계산	총 주행 시간, 이동 거리, 평균 속도, 최고 속도를 계산하여 표시해야 한다.	High
지도 시각화	주행 경로를 지도 API와 연동하여 화면에 시각적으로 그려주어야 한다.	Medium
사진 매칭	주행 중 특정 위치에서 촬영한 사진을 지도 위 해당 경로 포인트에 매칭하여 표시해야 한다.	Low

2.1.5. 연비 및 통합 가계부

분류	요구사항	우선순위
연비 계산	주유량, 주행 거리, 유류비 단가를 입력받아 실시간으로 구간 연비 및 누적 연비를 계산해야 한다.	High
지출 관리	보험료, 세금, 정비비, 세차비 등 차량 유지에 관련된 지출을 카테고리별로 입력할 수 있어야 한다.	Medium
통계 제공	입력된 지출 데이터를 바탕으로 월별/연별 지출 통계를 파이 차트 및 막대 그래프로 시각화해야 한다.	Medium

2.1.6. 정비 이력 기반 상태 인증서 발행

분류	요구사항	우선순위
데이터 취합	사용자가 요청할 시 앱 내 누적된 소모품 교환, 정비, 튜닝 이력을 하나의 문서로 취합해야 한다.	High

인증서 생성	취합된 데이터를 정해진 레이아웃에 맞춰 위변조가 어려운 PDF 형식의 상태 인증서로 변환 및 생성해야 한다.	High
파일 공유	생성된 상태 인증서를 기기에 다운로드하거나 카카오톡, 이메일 등으로 외부 공유할 수 있어야 한다.	Medium

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
클라이언트	React Native 크로스 플랫폼 프레임워크를 기반으로 iOS 14 이상 및 Android 10 이상의 모바일 OS에서 구동되어야 한다.	High
서버/DB	서버리스 아키텍처(AWS Lambda) 위에서 동작하며, 데이터는 AWS DynamoDB에, 미디어는 S3에 저장되어야 한다.	High

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
GPS 추적	고속 주행 시 끊김이 없도록 GPS 위치 업데이트 및 통신 주기를 최소 3초에서 5초 이내로 유지해야 한다.	High
인증서 발행	수집된 데이터가 많더라도 PDF 형태의 상태 인증서 생성 및 다운로드 대기 시간은 5초를 초과하지 않아야 한다.	Medium

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
위치 정보	라이더의 실시간 주행 경로와 방문 장소 등 민감한 위치 데이터는 통신 시 SSL(HTTPS)을 통해 암호화 전송되어야 한다.	High
접근 제어	AWS IAM 정책을 적용하여 외부에서 인가되지 않은 사용자가 DB 데이터나 S3 버킷 이미지에 직접 접근할 수 없도록 차단해야 한다.	High

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
규제 준수	사용자의 위치 정보를 수집 및 저장하므로 국내 '위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률'을 준수해야 한다.	High

오픈소스 규정	앱 및 백엔드 개발 시 활용되는 타사 라이브러리 및 오픈소스의 라이선스(MIT, Apache 등) 사용 규정을 철저히 준수한다.	High
---------	---	------

2.3 인터페이스 요구사항

- 외부 지도 인터페이스: 사용자의 라이딩 경로 시각화를 위해 Google Maps API 또는 Naver Map API 와 연동하여 지도 데이터를 호출하고 경로 폴리라인을 그려야 한다.
- 클라우드 스토리지 인터페이스: 사용자의 바이크 사진 및 튜닝 파츠 이미지를 저장하고 불러오기 위해 AWS S3 REST API와 통신하는 인터페이스를 구축해야 한다.

3. 기타 요구사항

- 앱 스토어 심사 기준 준수: 프로젝트 완료 후 실제 서비스 배포를 가정하여, Apple App Store 및 Google Play Store의 디자인 가이드라인 및 심사 승인 기준에 부합하도록 개발해야 한다.

4. 참고문헌 및 부록

- 모토로그 시스템 정의서 (버전 1.0.1)
- 모토로그 프로젝트 관리 계획서 (버전 1.1.0)